Funktionen mehrerer Veränderlicher V: Tangentialebene und totales Differential

Begleit-Notebook zum Vorlesungsskript „Angewandte Mathematik – 2. Funktionen mehrerer Veränderlicher“ (Abschnitt 2.6)

Das Notebook folgt der Gliederung des Skripts. Definitionen, Sätze und Beispiele tragen dieselbe Nummer wie im Skript. Zu den Beispielen gibt es

- den Rechenweg aus dem Skript in Formeln,
- eine **Probe mit SymPy** (das Residuum muss 0 sein),
- eine **Grafik** und an einigen Stellen ein **interaktives Element** (Schieberegler),
- am Ende **Übungsaufgaben** mit aufklappbarer Musterlösung und einer prüfenden Codezelle.

Voraussetzungen: `numpy`, `sympy`, `matplotlib`, `ipywidgets` **Arbeitsweise:** Zellen der Reihe nach ausführen und die Kontrollausgaben prüfen.

Open in Colab

Inhalt

1. Definition 2.6.1: Tangentialebene als lineare Näherung
2. Beispiel 2.6.2: Tangentialebene von $x^3y - xy^2 - 8y$ in $(1, 1)$
3. Definition 2.6.3: totales (vollständiges) Differential
4. Beispiel 2.6.4: Näherung von $f(3.1,\ 1.8)$ und der Fehler der Näherung
5. Anwendung: Fehlerfortpflanzung bei Messwerten
6. Übungen

1. Definition 2.6.1: Tangentialebene

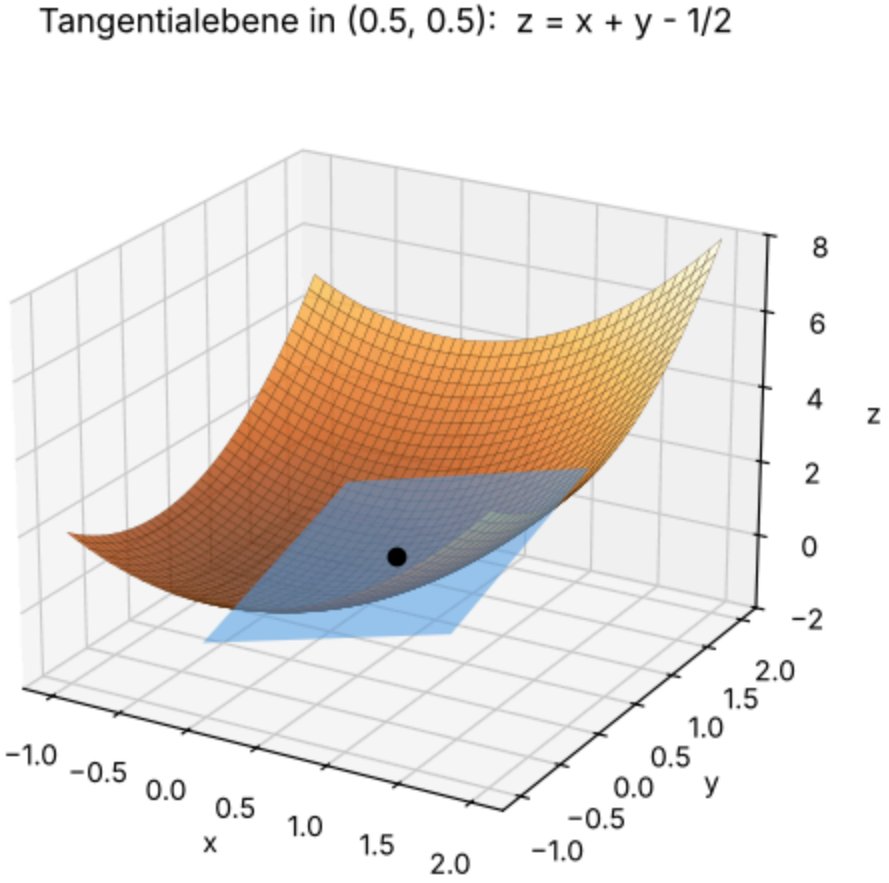
So wie die Tangente im Fall $n = 1$ für die Differenzierbarkeit einer Funktion steht, ist es im Fall $n > 1$ die **Tangentialebene**. Beide stehen für die **lineare Approximation** einer Funktion.

Ist $f\colon D \subseteq \mathrm{R}^m \to \mathrm{R}$ stetig differenzierbar ($f \in C^1(D)$) und $\tilde{x} \in D$, so heißt die lineare Funktion

$$g(x_1, \ldots, x_m) = f(\tilde{x}) + \frac{\partial f}{\partial x_1}(\tilde{x})\,(x_1 - \tilde{x}_1) + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_m}(\tilde{x})\,(x_m - \tilde{x}_m) = f(\tilde{x}) + \nabla f(\tilde{x}) \cdot (x - \tilde{x})$$

die **Tangentialebene** an f im Punkt $\tilde{x}$. Für $m = 2$ ist ihr Graph eine Ebene, die die Fläche in $(\tilde{x}, f(\tilde{x}))$ berührt.

Interaktiv: Für $f(x, y) = x^2 + y^2$ lässt sich der Berührpunkt verschieben.



2. Beispiel 2.6.2

Bestimmen Sie die Tangentialebene von $f(x, y) = x^3y - xy^2 - 8y$ im Punkt $(1, 1)$.

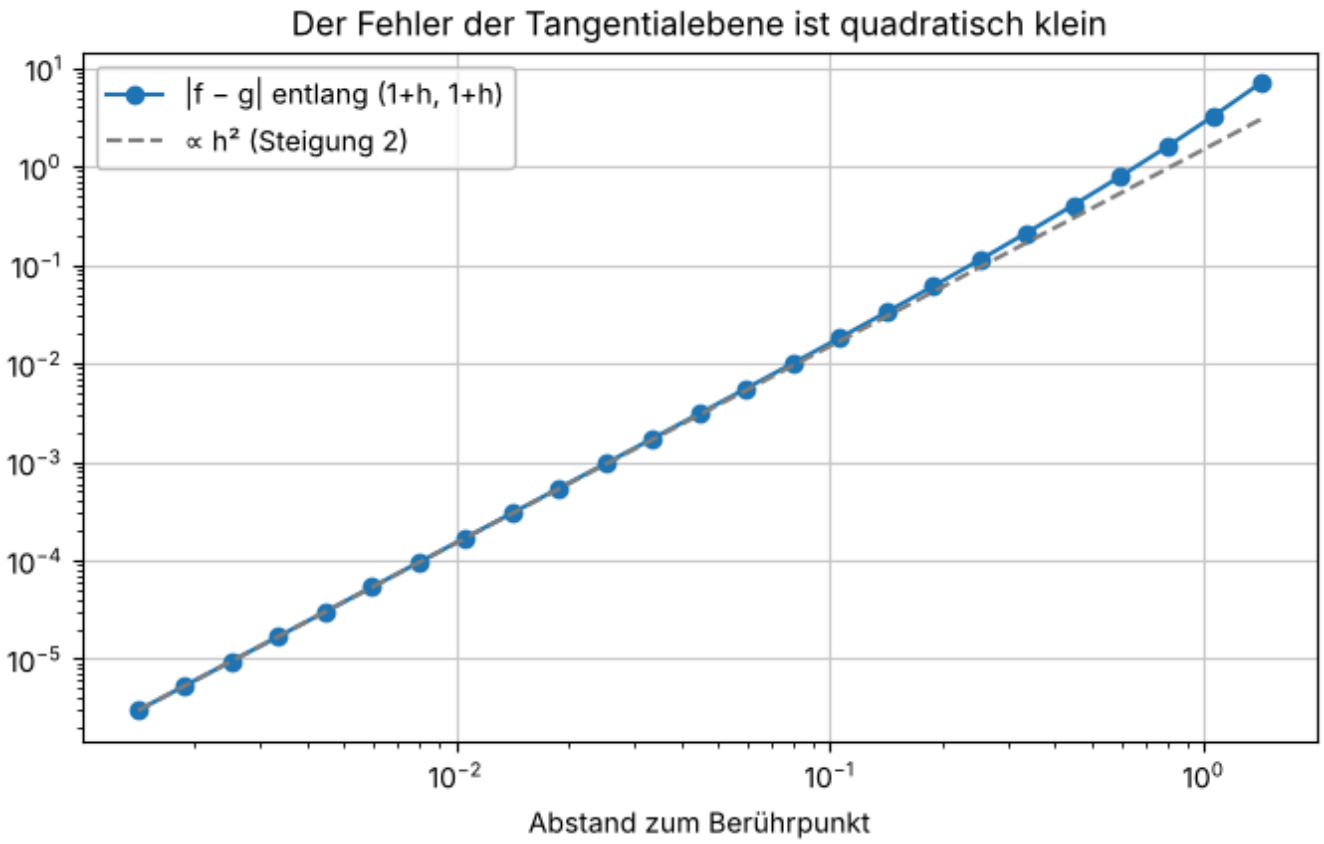
$$f_x(x, y) = 3x^2y - y^2 \Rightarrow f_x(1, 1) = 2, \qquad f_y(x, y) = x^3 - 2xy - 8 \Rightarrow f_y(1, 1) = -9,$$

und $f(1, 1) = -8$. Damit lautet die Tangentialebene

$$g(x, y) = -8 + 2(x - 1) - 9(y - 1) = -1 + 2x - 9y.$$

$g(x, y) = 2x - 9y - 1$

```
Probe Skript-Ergebnis: Residuum = 0  -> ok
Probe Berührpunkt: f(1,1) = g(1,1): Residuum = 0  -> ok
Probe gleiche Steigungen: Residuum = Matrix([[0, 0]])  -> ok
```



3. Definition 2.6.3: Totales Differential

Für $f \in C^1(D)$, $x_0 \in D$ und **jedes** $a \in \mathrm{R}^m$ (hier nicht notwendig $\|a\| = 1$) gilt $\frac{\partial f}{\partial a}(x_0) = a \cdot \nabla f(x_0)$. Mit $a_i = dx_i$ (kleine Änderungen) erhält man das **vollständige (totale) Differential**

$$df = f_{x_1}\,dx_1 + f_{x_2}\,dx_2 + \cdots + f_{x_m}\,dx_m.$$

Es beschreibt näherungsweise die Änderung von f, wenn sich **alle** Variablen **gleichzeitig** um $dx_1, \ldots, dx_m$ ändern („vollständig“ im Sinne von „gleichzeitig“). Es ist genau der Zuwachs der Tangentialebene:

$$f(x_0 + dx) \approx f(x_0) + df.$$

4. Beispiel 2.6.4

Für $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 3x_1x_2$ an der Stelle $x = (3, 2)$:

$$f_{x_1} = 2x_1 + 3x_2 \;\Rightarrow\; 12, \qquad f_{x_2} = 3x_1 \;\Rightarrow\; 9, \qquad df = 12\,dx_1 + 9\,dx_2.$$

Näherung für $f(3.1,\ 1.8)$, also $dx_1 = 0.1$, $dx_2 = -0.2$:

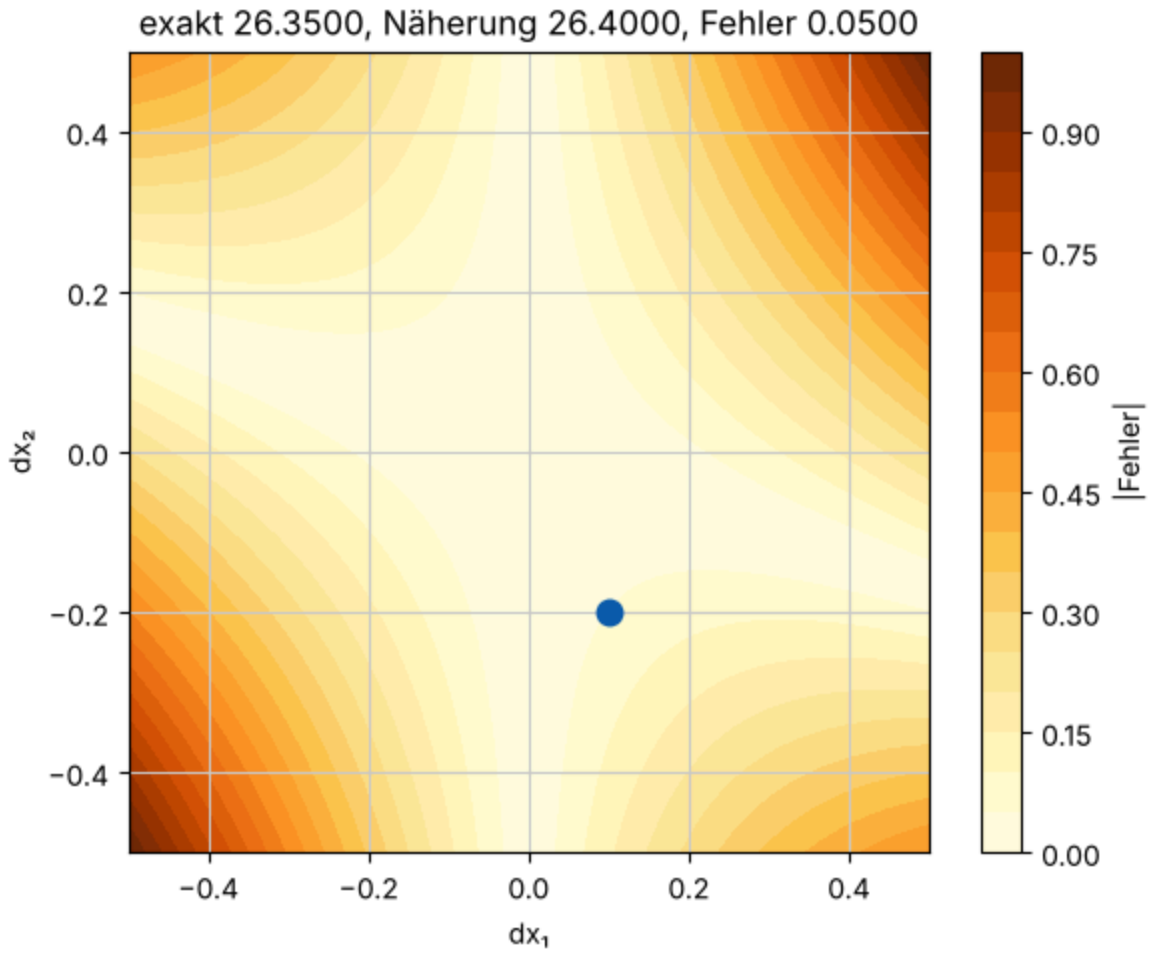
$$df = 12 \cdot 0.1 + 9 \cdot (-0.2) = -0.6, \qquad f(3.1,\ 1.8) \approx f(3, 2) + df = 27 - 0.6 = 26.4.$$

Der exakte Wert ist $f(3.1,\ 1.8) = 26.35$.

$df = 12dx_1 + 9dx_2$

```
Probe df an (3,2): Residuum = 0  -> ok
Näherung: 26.4   exakt: 26.35   Fehler: -0.05
Der Fehler ist genau der quadratische Anteil dx1² + 3 dx1 dx2 = -0.05
```

Interaktiv: Wie gut ist die Näherung $f(3 + dx_1, 2 + dx_2) \approx 27 + 12\,dx_1 + 9\,dx_2$? Links der Fehler über einem Gitter von Änderungen, rechts der Wert für die eingestellten dx_1, dx_2.



5. Anwendung: Fehlerfortpflanzung

Messgrößen sind fehlerbehaftet. Das totale Differential schätzt ab, wie sich Messfehler Δx_i auf ein berechnetes Ergebnis $f(x_1, \ldots, x_m)$ auswirken (**lineare Fehlerfortpflanzung**, Größtfehler):

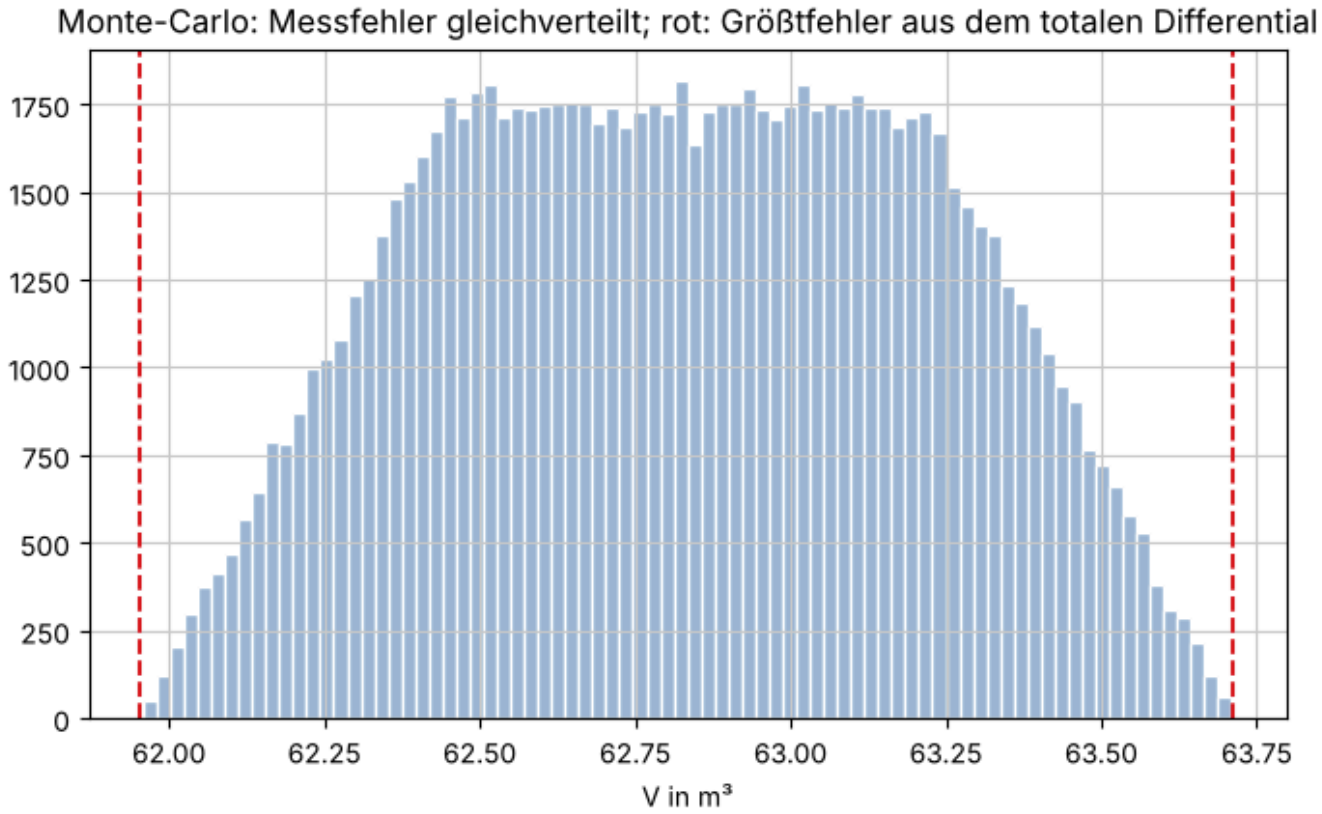
$$|\Delta f| \lesssim \left|\frac{\partial f}{\partial x_1}\right| |\Delta x_1| + \cdots + \left|\frac{\partial f}{\partial x_m}\right| |\Delta x_m|.$$

Beispiel: Ein zylindrischer Tank hat den gemessenen Radius $r = 2\,\text{m} \pm 0.01\,\text{m}$ und die Höhe $h = 5\,\text{m} \pm 0.02\,\text{m}$. Volumen $V = \pi r^2 h$:

$$dV = 2\pi r h\,dr + \pi r^2\,dh \;\Rightarrow\; |\Delta V| \lesssim 2\pi \cdot 2 \cdot 5 \cdot 0.01 + \pi \cdot 4 \cdot 0.02 = 0.28\pi \approx 0.88\,\text{m}^3.$$

Der relative Fehler ist $\frac{|\Delta V|}{V} \lesssim 2\frac{|\Delta r|}{r} + \frac{|\Delta h|}{h} = 1.4\,\%$: Der Radius geht doppelt ein, weil er quadriert wird. Eine Monte-Carlo-Simulation bestätigt die Größenordnung.

```
V = 62.83185307179586 m³,  Größtfehler |ΔV| ≈ 0.8796459430051421 m³ = 7*pi/25
relativer Fehler ≈ 1.4000000000000001 %
```




```
größte simulierte Abweichung: 0.8779183812581692 m³
```

6. Übungen

Aufgabe 5.1: Bestimmen Sie die Tangentialebene von $f(x,y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$ (Halbkugel aus Beispiel 2.4.4) im Punkt $(1, 2)$.

Aufgabe 5.2: Berechnen Sie mit dem totalen Differential einen Näherungswert für $\sqrt{3.02^2 + 3.97^2}$. (Tipp: $f(x,y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ an der Stelle $(3, 4)$.)

Aufgabe 5.3: Der Widerstand einer Parallelschaltung ist $R = \dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$. Schätzen Sie den Größtfehler von R für $R_1 = 100\,\Omega \pm 1\,\Omega$ und $R_2 = 400\,\Omega \pm 4\,\Omega$ ab.

▶ **Musterlösung Aufgabe 5.1** (zum Aufklappen anklicken)
▶ **Musterlösung Aufgabe 5.2** (zum Aufklappen anklicken)
▶ **Musterlösung Aufgabe 5.3** (zum Aufklappen anklicken)

```
Probe 5.1: Residuum = 0  -> ok
5.2: Näherung 4.988  exakt 4.988115876761485
Probe 5.2: Näherung - 4.988: Residuum = 0  -> ok
Probe 5.3: ΔR - 0.8: Residuum = 0  -> ok
```